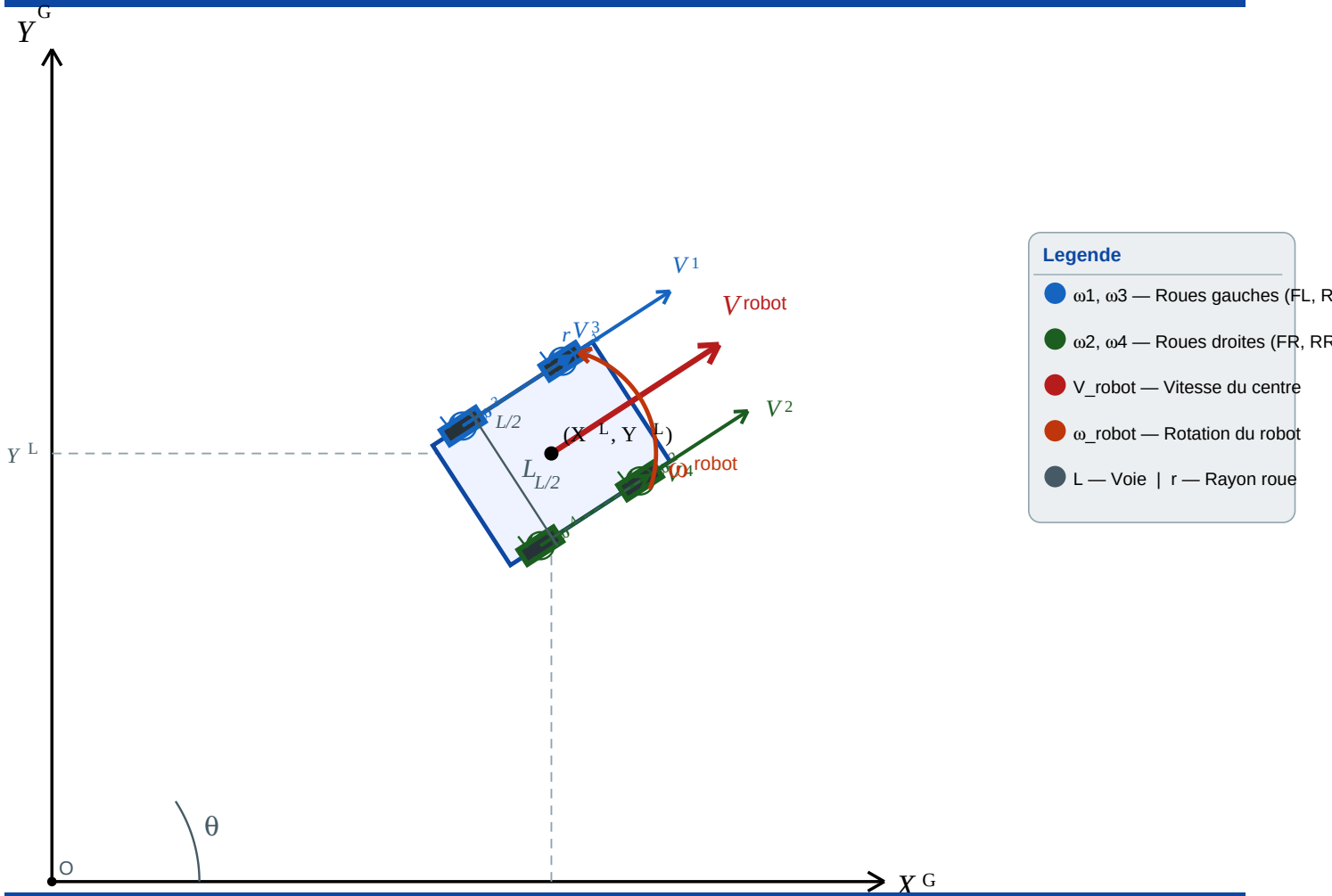


1. Modele geometrique — representation dans le repere global (X_G, Y_G)



2. Derivation mathematique — des vitesses angulaires des roues a la pose du robot

1 Etape 1 — Vitesse lineaire de chaque roue

Chaque moteur Dynamixel XL430 tourne a la vitesse angulaire w_i (rad/s).

La vitesse lineaire de la jante vaut :

$$v_i = r \cdot w_i \quad (m/s) \quad \text{avec } r = \text{rayon de la roue (m)}$$

Pour le robot a 4 roues, on calcule la vitesse moyenne de chaque cote :

$$v_{gauche} = r \cdot (w_1 + w_3) / 2 \quad (\text{moyenne roues FL et RL})$$

$$v_{droite} = r \cdot (w_2 + w_4) / 2 \quad (\text{moyenne roues FR et RR})$$

2 Etape 2 — Vitesse lineaire et angulaire du robot

Le centre du robot se deplace a la vitesse moyenne des deux cotes. La difference de vitesse entre droite et gauche provoque la rotation :

$$v_{robot} = (v_{droite} + v_{gauche}) / 2 \quad (\text{vitesse lineaire au centre [m/s]})$$

$$w_{robot} = (v_{droite} - v_{gauche}) / L \quad (\text{vitesse angulaire [rad/s]})$$

avec L = voie du robot (distance entre les centres de roues gauche et droite)

2. Derivation mathematique (suite) — Equation de la pose**3 Etape 3 — Centre Instantane de Rotation (CIR)**

Lorsque $v_{droite} \neq v_{gauche}$, le robot decrit un arc de cercle autour du CIR.
Le rayon de courbure R est :

$$R = v_{robot} / w_{robot} = L/2 \cdot (v_{droite} + v_{gauche}) / (v_{droite} - v_{gauche})$$

Cas particuliers importants :

- $v_d = v_g \Rightarrow R = \text{infini} \Rightarrow$ déplacement en ligne droite
- $v_d = -v_g \Rightarrow R = 0 \Rightarrow$ rotation sur place (pivot)

4 Etape 4 — Equation differentielle de la pose

La pose du robot est le triplet $q(t) = (x(t), y(t), \theta(t))$ dans le repere global.
En derivant par rapport au temps, on obtient le systeme differentiel :

$$\begin{cases} x'(t) = v_{robot}(t) \cdot \cos(\theta(t)) \\ y'(t) = v_{robot}(t) \cdot \sin(\theta(t)) \\ \theta'(t) = w_{robot}(t) \end{cases}$$

ou v_{robot} et w_{robot} sont calcules a partir des encodeurs (voir Etapes 1 et 2).

5 Etape 5 — Integration numerique (Euler modifie)

En continu, l'integration exacte est difficile. On discretise en pas de temps dt .
A chaque iteration k , les increments de déplacement et d'orientation sont :

$$\begin{aligned} \Delta s &= v_{robot} \cdot dt && (\text{distance parcourue en } dt) \\ \Delta \theta &= w_{robot} \cdot dt && (\text{variation d'orientation en } dt) \end{aligned}$$

L'Euler modifie (point milieu) utilise l'angle a mi-pas ($\theta + \Delta\theta/2$),
ce qui reduit l'erreur d'accumulation par rapport a l'Euler simple.

EQUATION DE LA POSE — Modele Skid-Steer 4 Roues (AGROVER MR 25.26)

Entrees — mesurees a 20 Hz par les encodeurs Dynamixel XL430-W250 :

$$v_g = r \cdot (-w1 + w3) / 2 \quad v_d = r \cdot (-w2 + w4) / 2$$

Etats intermediaires :

$$v = (v_d + v_g) / 2 \quad w = (v_d - v_g) / L$$

Mise a jour de la pose (Euler modifie, $dt = 0.05$ s soit 20 Hz) :

$$x(k+1) = x(k) + v \cdot dt \cdot \cos(\theta(k) + w \cdot dt/2)$$

$$y(k+1) = y(k) + v \cdot dt \cdot \sin(\theta(k) + w \cdot dt/2)$$

$$\theta(k+1) = \theta(k) + w \cdot dt$$

Remarque : ce modele suppose un roulement sans glissement lateral. En pratique le glissement lateral (inherent au skid-steer) introduit une derive odometrique qui est corrige par le filtre AMCL de Nav2 via le recalage sur la carte LiDAR (RPLIDAR A1, 8 m de portee).